

PHYSICAL SCIENCE

(New Syllabus)
(For Regular Candidates)

(দ্বিভাজিত পাঠ্যসূচি)

(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

‘ক’ বিভাগের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। ‘খ’ বিভাগ থেকে অন্তত দুটি এবং ‘গ’ ও ‘ঘ’ বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে অন্তত তিনটি করে প্রশ্ন নিয়ে এই তিনটি বিভাগ থেকে মোট দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’ বিভাগ

1. যে কোনো দশটি প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। 1×10

1.1 $^{40}_{20}\text{Ca}$ তে আধানযুক্ত কণার মোট সংখ্যা কত?

1.2 327°C কে কেলভিনে প্রকাশ করো।

1.3 STP তে 2.24 লিটার SO_2 -এ অণুর সংখ্যা কত?

1.4 $^{17}_8\text{O}$ ও $^{18}_8\text{O}$ -এর মধ্যে সম্পর্ক কী?

M.Q. Ben – 2

- 1.5 কোন তরলের আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে বেশি?
- 1.6 ফ্লেমিং এর বামহস্ত নিয়মে তর্জনী দিয়ে কিসের অভিমুখ বোঝানো হয়?
- 1.7 সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছকে অভিসারী আলোক রশ্মি তে পরিণত করতে কী ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়?
- 1.8 আধানবিহীন তেজস্ক্রিয় রশ্মিটির নাম লেখো।
- 1.9 মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে ক্ষার ধাতুগুলি কোন গ্রুপে অবস্থিত?
- 1.10 বলয় পরীক্ষা দ্বারা কোন অ্যাসিডকে শনাক্ত করা যায়?
- 1.11 হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের অণুতে কোন ধরনের রাসায়নিক বন্ধন বর্তমান?
- 1.12 একটি জৈব গ্রিনহাউস গ্যাসের নাম লেখো।
- 1.13 তিনটি কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যালকাইনে উপস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা কত?

‘খ’ বিভাগ

- 2.1 পরমাণুর কেন্দ্রক কী? 2
- 2.2.1 পরমাণুর কেন্দ্রকে উপস্থিত কণা দুটির নাম লেখো (হাইড্রোজেন পরমাণু ছাড়া)।
- 2.2.2 আইসোটোপগুলির রাসায়নিক ধর্ম একই থাকে কেন? 2+2
- 2.3 12 পারমাণবিক সংখ্যা যুক্ত কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস K(2), L(9), M(1) হতে পারে না কেন? পরমাণুটির প্রকৃত ইলেকট্রন বিন্যাস কী হবে? 1+1
- 3.1 বয়েল সূত্রটি বিবৃত করো এবং সূত্রটিকে গাণিতিক রূপে প্রকাশ করো। 2+1
- 3.2 বয়েল সূত্র ও চার্লস সূত্র সমন্বিত রূপটি সমীকরণ আকারে প্রকাশ করো। সমীকরণে ব্যবহৃত চিহ্নগুলি কী নির্দেশ করে? 1+2
- 3.3 একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের 90 cmHg চাপে আয়তন 500 cm³ হলে ওই উষ্ণতায় এবং 60 cmHg চাপে গ্যাসটির আয়তন কত হবে? 2
- 4.1 অ্যাভোগাড্রো সূত্রটি বিবৃত করো এবং এর দুটি অনুসিদ্ধান্তের উল্লেখ করো। 2+2
- 4.2 C-12 স্কেলে কোনো মৌলের পারমাণবিক ভরের সংজ্ঞা দাও। 2
- 4.3 6.4 গ্রাম সালফার ডাইঅক্সাইডে যতগুলি অণু থাকে কত গ্রাম সালফার ট্রাইঅক্সাইডে ততগুলি অণু থাকবে? (O = 16, S = 32) 2

5.1 একটি পদার্থ থেকে একটি দ্বি-ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন হল। পরমাণু ও আয়নটির মধ্যে কোন কণার সংখ্যার পার্থক্য হবে? কোনটিতে এই কণাটি বেশি থাকবে এবং কত সংখ্যায়? 1+1

5.2.1 মোল কীসের একক?

5.2.2 উদাহরণ সহ গ্রাম আণবিক ভর কাকে বলে লেখো। 1+2

5.3 36 গ্রাম ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে অতিরিক্ত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কত গ্রাম (i) ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড (ii) হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়? (H = 1), Mg = 24, Cl = 35.5) 2+1

‘গ’ বিভাগ

6.1 কোনো বস্তু কর্তৃক গৃহীত বা বর্জিত তাপ কোন কোন বিষয়ের ওপর এবং কীভাবে নির্ভর করে? 3

6.2 ক্যালরিমিতির মূল নীতিটি লেখো। 2

6.3.1 তাপের SI এককটি লেখো।

6.3.2 250 g জলের উষ্ণতা 10°C থেকে 100°C উষ্ণতায় তুলতে কত তাপ লাগবে? 1+2

7.1.1 উত্তল লেন্স কাকে বলে?

7.1.2 একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বলতে কী বোঝায়? 2+2

7.2 সদ ও অসদ প্রতিবিম্বের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। 2

7.3 আলোকের বিচ্ছুরণ কাকে বলে? 2

8.1 লেন্স দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্বের রৈখিক বিবর্ধন কাকে বলে? 2

8.2 ওহমের সূত্রটি বিবৃত করো। এই সূত্র থেকে কীভাবে রোধের সংজ্ঞা পাওয়া যায়? 2+2

8.3 2 ওহম 3 ওহম ও 4 ওহম রোধযুক্ত তিনটি পরিবাহীকে কোন সমবায়ে যুক্ত করলে প্রতিটির মধ্যে দিয়ে একই মাত্রার তড়িৎ প্রবাহিত হবে? সমবায়ের তুল্যাঙ্ক রোধ নির্ণয় করো। 1+1

9.1 তড়িৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ও কীভাবে? 3

9.2 তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফলকে ব্যবহার করে এমন দুটি যন্ত্রের নাম করো যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি।

9.3.1 থ্রি-পিন টপের আর্থ পিন কোন্টি?

9.3.2 ফউজ তারের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো। 1+2

10.1 একটি তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। সমান্তরালভাবে ওই তারটির নীচে একটি চুম্বক শলাকাকে ধরলে শলাকাটির বিক্ষেপ ঘটে। চুম্বক শলাকাটির বিক্ষেপের দিক সংক্রান্ত নিয়মটি লেখো। 3

10.2 বার্নৌচক্রের ঘূর্ণনের ওপর কী প্রভাব দেখা যায় যখন

(i) চুম্বকের শক্তি বাড়ানো হয়

(ii) তড়িৎ প্রবাহের দিক উল্টে দেওয়া হয়। 2

10.3.1 তড়িৎচুম্বক কী?

10.3.2 একটি কোশের তড়িৎচালক বল E ভোল্ট। কোশের ধনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুতে 1 কুলম্ব আধান নিয়ে যেতে কত কার্য করতে হবে? 2+1

11.1 তাপীয় আয়ন নিঃসরণ কাকে বলে? 2

11.2 X-রশ্মির একটি ধর্ম ও একটি ব্যবহারের উল্লেখ করো। 2

11.2 কীভাবে x রশ্মি উৎপন্ন করা যায়? 2

11.3.1 প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা কী?

11.3.2 নিউক্লিয় সংযোজনের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো। 2+2

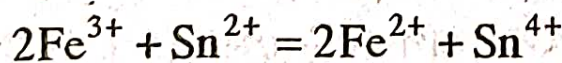
‘ঘ’ বিভাগ

12.1 ধরো দুটি মৌলের চিহ্ন A ও B এবং এদের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 7 ও 20।

(i) মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে A ও B এর অবস্থান নির্দেশ করো।

(ii) A মৌলটির দুটি পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে অণু গঠন করলে অণুটির মধ্যে কী প্রকৃতির বন্ধন তৈরি হয়? অণুটির ইলেকট্রন ডট গঠন দেখাও। 2+2

12.2 জারণ-বিজারণের ইলেক্ট্রনীয় তত্ত্ব অনুসারে দেখাও যে নীচের বিক্রিয়ায় জারণ ও বিজারণ একই সঙ্গে ঘটে :



12.3 কপার তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা অক্সায়িত কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোডে ও অ্যানোডে যে বিক্রিয়া ঘটে সে দুটি লেখো।

13.1.1 পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করো :

(i) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ

(ii) সমিত রাসায়নিক সমীকরণ।

13.1.2 হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসকে জলের নিম্ন অপসারণের দ্বারা সংগ্রহ করা যায় না কেন? কীভাবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস সংগ্রহ করা হয়

(1+1) +(1+1)

13.2 ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড কী? 2

13.3 সমিত রাসায়নিক সমীকরণসহ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের জারণ ক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও। 2

14.1 আয়রন ও অ্যালুমিনিয়ামের একটি করে আকরিকের উদাহরণ দাও। 2

14.2 একই আণবিক সংকেত কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম সম্পন্ন দুটি জৈব যৌগের গঠন সংকেত লেখো। 2

14.3 বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো।

বাম স্তম্ভ	ডান স্তম্ভ
(a) জলে অদ্রব্য জৈব কীটবিভাডক	(i) CH_3COOH
(b) মেথিলেটেড স্পিরিট ও রেকটিফায়েড স্পিরিটের মুখ্য উপাদান	(ii) ন্যাপথ্যালিন
(c) পিতল ও ব্রোঞ্জ উভয়েইর উপস্থিত	(iii) Cr
(d) ভিনিগারে থাকে	(iv) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
(e) কলঙ্কহীন ইস্পাতে থাকে	(v) Zn
(f) কোনো দ্রবণে উপস্থিত স্বল্প পরিমাণ জলের শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়	(vi) কলিচুন
(g) ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়	(vii) অনার্দ্র CuSO_4
(h) পিতলে আছে, কিন্তু ব্রোঞ্জে নাই	(viii) Cu

15.1 নীচের পরমাণুগুলিকে ক্রমবর্ধমান তড়িৎ ঋণাত্মকতা অনুসারে সাজাও :

Cl, Br, I, F

15.2 একটি গাঢ় অ্যাসিডের বোতলের খোলা মুখে একটি অ্যামোনিয়া-সিক্ত কাচের দণ্ড ধরলে সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হল। অ্যাসিডটি কী? সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হয় কেন? ওই অ্যাসিডের লঘু জলীয় দ্রবণে AgNO_3 -এর জলীয় দ্রবণ যোগ করলে যে বিক্রিয়া ঘটে তার সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো। 1+1+1

15.3 তরল ব্রোমিনে অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যাসিটিলিন গ্যাস চালনা করলে কী চাক্ষুষ পরিবর্তন ঘটে? কী রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে? বিক্রিয়াটির সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো। 1+1+1

16.1 টেফলনের মনোমার ও একটি ব্যবহারের উল্লেখ করো। 2

16.2 পলিইথিলিন ব্যাগের যথেষ্ট ব্যবহারের দুটি বিপদ উল্লেখ করো। 2

16.3.1 স্পর্শ পদ্ধতিতে SO_3 থেকে কীভাবে H_2SO_4 প্রস্তুত করা হয়?

16.3.2 গাঢ় H_2SO_4 কে Cu সহ উত্তপ্ত করলে কোন বায়ুদূষক গ্যাস নির্গত হয়? অল্পবৃষ্টির জন্য দায়ী অপর একটি গ্যাসের উল্লেখ করো। 2+(1+1)

17.1 তড়িৎ বিশ্লেষ্য বলতে কী বোঝায়? নীচের পদার্থগুলি থেকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ অবিশ্লেষ্য বেছে নাও :

চিনির জলীয় দ্রবণ, গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড, তরল HCl , পারদ। 3

17.2 তিনটি কার্বন পরমাণুযুক্ত একটি কার্বক্লিনিক অ্যাসিডের গঠন সংকেত লেখো। এতে উপস্থিত কার্যকারী গ্রুপটির সংকেত লেখো। 1+1

17.3 নীচের বিক্রিয়া দুটির সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো :

17.3.1 লঘু সাল্ফিউরিক অ্যাসিডে ম্যাগনেশিয়াম যোগ করা হল।

17.3.2 মিথেন গ্যাসকে অক্সিজেন পোড়ানো হল। 1+1